Ruşen Birben

Yapay Zeka Araştırmacısı ve Mühendisi

Rize, Türkiye birben20@itu.edu.tr rusen.ai

github.com/rusenbb linkedin.com/in/rusenbirben kaggle.com/rusenbirben

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği mezunu ve ODTÜ Uygulamalı NLP Grubu'nda bağımsız araştırmacıyım. Araştırma ilgim LLM'lerin güvenilirliği ve yorumlanabilirliği; deneyimim Türkçe NLP, makine unutma ve finans alanında LLM uygulamalarını kapsıyor.

EĞİTİM

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Lisansı 2022 - 2025
İstanbul Teknik Üniversitesi ORT: 3.61 / 4.00

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (lisans öğrenimi) 2020 - 2022
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği'ne yatay geçiş yaptım.

BURSLAR VE ÖDÜLLER

1416 YLSY Bursu · Yüksek Lisans ve Doktora 2026
ABD'de Yapay Zekâ ve Büyük Veri alanında yüksek lisans ve doktora için tam burslu devlet bursu; ulusal seçme sınavıyla kazanıldı.

Birincilik · Agenthon 2026, Track 3 (Simülasyon) 2026
Simülasyon kategorisinde, ABIDES piyasa simülatörünün olay olay birebir C++ yeniden yazımıyla 55 takım arasında birinci olduk (bkz. Yayınlar). Birincilik, NeurIPS 2026'daki Agenthon çalıştayında ek bir takım posteri sunumu kazandırdı.

Kaggle Bronz Madalya · The Pokémon Company PTCG AI Battle Challenge 2026
Kaggle'ın simülasyon yarışmasında 6.807 takım arasında 677. olarak ilk %10'da yer aldım; replay tabanlı davranış klonlama, inanç-duyarlı Monte Carlo planlama ve self-play kullanan eksik bilgi altında karar veren oyun ajanları geliştirdim ve değerlendirdim.

ARAŞTIRMA DENEYİMİ

Bağımsız Araştırmacı 03/2026 - Bugün
ODTÜ Uygulamalı NLP Grubu Ankara, TR

- Çağrı Toraman, Evren Ayberk Munis ve İlker Kesen ile SIGTURK 2027 Workshop'u (ACL 2027) kapsamındaki SIGTURK 2027 Shared Task ortak organizatörlüğü. Veri oluşturma ve değerlendirme metodolojisine katkı; görevin web sitesinin ve değerlendirme hattının geliştirilmesi.
- Türkçe LLM GemmaTurk'te eğitim verisi toplama, sentetik instruction ve reasoning verisi üretimi, mid-training, continual pre-training ve ön eğitim değerlendirmeleri üzerinde çalışma.
- METU NLP Connect için uzman röportajlarının hazırlanması ve kanal yönetimi.

AIOps Araştırma Stajyeri 08/2024 - 09/2024
Havelsan İstanbul, TR

- HDFS loglarında kestirimci bakım için log tabanlı anomali tespitinde LSTM ve random forest prototiplerinin geliştirilmesi; LSTM test setinde 0,96 F1 ve %99 doğruluk.

NLP Araştırma Stajyeri 07/2024 - 08/2024
İTÜ NLP Laboratuvarı İstanbul, TR

- Duygu analizi, araç kullanımı, akıl yürütme, tahmin ve RAG alanlarında finansal LLM deneylerinin yürütülmesi; sonuçlar Kaira bitirme projesine aktarıldı.

YAYINLAR VE ARAŞTIRMA KATKILARI

Exact First, Then Fast: An Event-for-Event C++ Rebuild of the Agenthon ABIDES Market 2026

Agenthon Workshop @ NeurIPS 2026 - Yüz yüze poster sunumu için kabul edildi Yarışma

- Göktürk Batın Dervişoğlu, Muhammed Faruk Aytin, Muhammed Rüşen Birben.
- Agenthon ABIDES piyasa simülatörü; olay sırası, rastgele sayı dizileri ve referans çıktılar korunarak C++ ile yeniden geliştirildi. 6.900 rastgele karşılaştırmada birebir uyum doğrulandı; en büyük açık benchmark'ta simülasyon döngüsünde 1.299× hızlanma elde edildi.
- Atlanta, ABD, 12 Aralık 2026.

Türk Kültürel Bilgi Veri Kümesi 2026

MRL Workshop @ EMNLP 2026 - Kabul edilmiş veri katkısı; ortak benchmark makalesi hazırlanıyor
Shared Task

- 15 alanı kapsayan Türk kültürel bilgi veri kümesi için kaynak temelli ajan hattını ve veri hazırlığını yönetti.
- 1.200 aday soru-cevap çiftini taradı; 500 çifti Büşra Tufan'ın sosyolojik incelemesine seçerek 300 çiftlik nihai teslimi hazırladı.
- İngilizce çevirileri inceledi; danışman: Çağrı Toraman.

SEÇİLMİŞ PROJELER

Kaira 2025

Bitirme Projesi: Finansal Akıl Yürütme Modeli

- Qwen tabanlı modellerin Unsloth ve LoRA ile GRPO ince ayarı; Qwen3-4B ile FinQA'da %58,08 doğruluk (Qwen2.5-3B ile %47,48). FinQA ve GSM8K üzerinde ödül tasarımı ve finansal akıl yürütme deneyleri. Ollama tabanlı sohbet uygulaması geliştirilmesi.

Tobor 2024 - 2025

Otonom Depo Robotu Kod Video

- Ekip tarafından geliştirilen, navigasyon ve YOLO algılaması kullanan ROS2 depo robotunda kutu alma/bırakma mekanizmasının geliştirilmesi; veri etiketlemeye katkı.

AIZheimer 2024

Stable Diffusion'da Makine Unutma Kod

- Forget-Me-Not unutma yönteminin Stable Diffusion 2.1'e uyarlanması; hedef kavramları silip ilgisiz üretim yeteneklerini korumak için dikkat kontrolcüleri geliştirilmesi ve kayıp fonksiyonlarının test edilmesi.

Biting The Bytes 2024

Türkçe Karakter Tamamlama Kod Demo

- Bayt düzeyinde Türkçe diakritik restorasyonu için ByT5-small modelinin PEFT/LoRA ile ince ayarına liderlik; test setinde %96,18 kelime doğruluğu; dersin Kaggle yarışmasında 17 takım arasında paylaşılan 2.lik. Modelin Hugging Face Spaces'te ekip arkadaşıyla birlikte yayınlanması.

To-AI-or-Not-to-AI 2023

Yapay Zeka Metin Tespiti Kod Demo

- Üç ince ayarlı RoBERTa dedektörünü çoğunluk oylamasıyla birleştiren topluluk modeli. Ekiple hazırlanan 26.270 örneklik veri setinin test ayrımında %94,21 doğruluk.

PROFESYONEL DENEYİM

Kurucu Ortak ve Teknik Lider 08/2025 - 04/2026
Fiction Studios Ankara, TR

- Bilkent Cyberpark'ta Fiction Studios'un kurucu ortağı ve teknik lideri; üç ek katkıcının çalışmalarının koordinasyonu. Müzeler ve turistler için çok dilli LLM rehberinin geliştirilmesi ve müşterilere ve yatırımcılara sunulması.

Junior Yapay Zeka Mühendisi 03/2025 - 07/2025
CyberQuote İstanbul, TR

- Phillip Capital iştiraki CyberQuote'ta dağınık iç kaynaklardan ve PDF finans raporlarından güncel bağlam getiren RAG pipeline'ları ve şirket içi finansal LLM araçları için agent pipeline'ları geliştirilmesi. Ayrıca haber duygu analizi pipeline'ları ve web entegrasyonları.

TEKNİK BECERİLER

Diller Python / JavaScript/TypeScript / SQL / C/C++

Çerçeveler ve Araçlar PyTorch / TensorFlow / Transformers / PEFT / LoRA / Unsloth / Scikit-learn / Pandas / NumPy / ROS2 / YOLO

Uzmanlık Alanları NLP / LLM'ler / RAG / Makine Unutma / Model Değerlendirme

KURSLAR / DİLLER

Deep Learning Specialization DeepLearning.AI · Coursera

AWS Cloud Technical Essentials AWS · Coursera

Türkçe Anadil **İngilizce** TOEFL iBT 109/120 (8 Kasım 2025)

İlgi Alanları: Kahve / Kitap / Fotoğrafçılık / Anime ve Manga